

Bizarreries autour du pgcd

pour paraître savant dans la 142 lorsqu'on est option C

Soit A un anneau intègre commutatif. On rappelle que dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$, les trois éléments 2 et $1 \pm i\sqrt{3}$ sont irréductibles mais deux à deux non associés.

- Deux pgcd, resp. deux ppcm, s'ils existent, sont uniques à association près.
Immédiat.
- Si A est factoriel, il y a existence des pgcd et ppcm.
On utilise la décomposition en irréductibles.
- Si A est de plus principal, il est reconnu par la relation de Bézout.
C'est le théorème de Bézout (deux éléments sont étrangers ss'ils sont premiers entre eux).
- Le pgcd n'existe pas toujours.
Le dernier exemple de cette fiche conviendra.
- Si $a, b \in A$ ont un ppcm, alors ils ont un pgcd.
En toute généralité ; il « suffit » de l'écrire.
- La réciproque est fausse.
On prend 2 et $1 + i\sqrt{3}$ dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$.
- Le ppcm n'existe pas toujours.
Le contre-exemple précédent convient par la propriété précédente.
- Il existe a et b premiers entre eux i. e. de pgcd 1, sans que $2a$ et $2b$ aient de pgcd.
Le contre-exemple précédent convient.